

Roll No

EC-504 (B) (GS)**B.Tech. V Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS)**Computer System Organization***Time : Three Hours**Maximum Marks : 70***Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Describe the Von Neumann model of a computer system and explain its key components. 7

कंप्यूटर सिस्टम के वॉन न्यूमैन मॉडल का वर्णन करें और इसके प्रमुख घटकों की व्याख्या करें।

b) A computer system has 8 registers and the program counter points to an instruction with the address 1005. Explain the steps involved in the instruction fetch and decode phase of this instruction. 7

एक कंप्यूटर प्रणाली में 8 रजिस्टर हैं और प्रोग्राम काउंटर 1005 पते वाले निर्देश की ओर संकेत करता है। इस निर्देश के फ़ेच और डिकोड चरणों में शामिल चरणों की व्याख्या करें।

[2]

2. a) Differentiate between a hardwired control unit and a microprogrammed control unit with suitable diagrams. 7

हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट और माइक्रोप्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट के बीच अंतर को उपयुक्त आरेखों के साथ स्पष्ट करें।

b) Describe the microinstruction format and explain its role in control memory. 7

माइक्रोइंस्ट्रक्शन प्रारूप का वर्णन करें और नियंत्रण मेमोरी में इसकी भूमिका समझाइए।

3. a) Explain the different modes of data transfer including program controlled, interrupt-driven and DMA. 7

डेटा ट्रांसफर के विभिन्न तरीकों जैसे प्रोग्राम नियंत्रित, इंटरप्ट-चालित और डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस (DMA) को समझाइए।

b) Describe the working of I/O processor and its role in asynchronous data transfer. 7

I/O प्रोसेसर की कार्यप्रणाली तथा एसिंक्रोनस डेटा स्थानांतरण में इसकी भूमिका का वर्णन करें।

4. a) What is Associative Memory? How is it different from cache memory? 7

एसोसिएटिव मेमोरी क्या है? यह कैश मेमोरी से कैसे भिन्न है?

b) A system uses a cache memory of size 8 kB with a block size of 64 bytes. Calculate the number of blocks in the cache and explain the direct mapping process. 7

एक प्रणाली 8 kB आकार की कैश मेमोरी और 64 बाइट्स का ब्लॉक आकार उपयोग करती है। कैश में ब्लॉकों की संख्या ज्ञात करें और डायरेक्ट मैपिंग प्रक्रिया को समझाइए।

5. a) Explain the concept of instruction pipelining. How does pipelining improve the performance of a processor? 7
निर्देश पाइपलाइनिंग की अवधारणा समझाइए। पाइपलाइनिंग प्रोसेसर के प्रदर्शन में कैसे सुधार करती है?
- b) What do you mean by Vector processing? How does it differ from scalar processing? 7
वेक्टर प्रोसेसिंग से आपका क्या मतलब है? यह स्केलर प्रोसेसिंग से किस प्रकार भिन्न है?
6. a) Discuss the role and working of Program Counter (PC), accumulator and instruction register in the CPU. 7
CPU में प्रोग्राम काउंटर (PC), एक्क्यूमुलेटर, और निर्देश रजिस्टर की कार्यप्रणाली तथा भूमिका पर चर्चा करें।
- b) An instruction format has an opcode of 6 bits and a 2-address format. If the total instruction length is 16 bits, calculate how many distinct instructions can be formed, and how many different memory locations can be addressed? <https://www.rgpvonline.com> 7
एक निर्देश प्रारूप में 6 बिट्स का ऑपकोड और 2-पता प्रारूप है। यदि कुल निर्देश लंबाई 16 बिट्स है, तो कितने भिन्न निर्देश बनाए जा सकते हैं और कितनी भिन्न मेमोरी लोकेशन को संबोधित किया जा सकता है, इसकी गणना करें।
7. a) Differentiate between synchronous and asynchronous data transfer modes. 7
सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर मोड के बीच अंतर बताइए।

- b) Discuss the concept of floating-point and decimal arithmetic, and how these are handled by the arithmetic unit. 7
फ्लोटिंग-पॉइंट और दशमलव अंकगणित की अवधारणा पर चर्चा करें, तथा बताइए कि अंकगणितीय इकाई द्वारा इन्हें कैसे नियंत्रित किया जाता है।
8. Write short notes on : (Any four) 14
- Interconnection Structure
 - Addressing Modes
 - Micro program sequencer
 - Design of arithmetic unit
 - Virtual Memory
- संक्षेप में नोट लिखें। (कोई चार)
- इंटरकनेक्शन संरचना
 - एड्रेसिंग मोड
 - माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर
 - अंकगणित इकाई का डिज़ाइन
 - वर्चुअल मेमोरी
